



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Introduzione a HTML5

PROGRAMMAZIONE WEB

a.a. 2025/2026

Ing. Luca Cruciata

Sommario

- Introduzione ad HTML
- Analisi di una pagina HTML
 - Preambolo HTML4/XHTML/HTML5
 - Elementi **<meta>**
 - Testata e corpo
 - **<link>** e **<script>**
 - Caratteri speciali
- Elementi **<div>** e **** e inserimento testo
- Immagini, titoli, collegamenti ipertestuali, liste
- Introduzione a CSS3: selettori e regole
- Colori in CSS3
- Box model e posizionamento
- HTML5
 - Elementi semantici
 - Tabelle
 - Form
 - Gestione dei contenuti multimediali

Introduzione a HTML

Risorse aggiuntive utilizzate:

- W3Schools: <https://www.w3schools.com/html/>
- HTML cheatsheet: <https://htmlcheatsheet.com/>

Introduzione a HTML

HTML è il linguaggio di markup standard per la creazione di pagine Web.

HTML:

- Hyper Text Markup Language
 - Markup: «*sequenza di caratteri con cui si marcano gli elementi di un testo per assegnare loro determinate caratteristiche o funzioni*»
- Descrive la **struttura** di una pagina Web
- Consiste in una serie di **elementi**
 - Gli elementi HTML dicono al **browser** come mostrare il contenuto
- Gli elementi HTML sono rappresentati da **tag**
 - Il **browser** usa i tag per renderizzare il contenuto di una pagina
- Gli elementi HTML 'etichettano' parti di contenuto come "questa è un'*intestazione*", "questo è un *paragrafo*", "questo è un *collegamento*", ecc.

Introduzione a HTML

- I tag HTML sono nomi di elementi racchiusi tra parentesi angolari

`<tagname> content goes here ... </tagname>`

- I tag HTML normalmente vengono forniti in coppie, come `<p>` e `</p>`
- Il primo tag è chiamato **start tag**, il secondo è chiamato **end tag**
- Il secondo tag è come il primo a meno di un forward slash inserito prima del nome del tag



Struttura di una pagina HTML

```
<html>

  <head>

    <title>Page title</title>

  </head>

  <body>

    <h1>This is a heading</h1>

    <p>This is a paragraph.</p>

    <p>This is another paragraph.</p>

  </body>

</html>
```

- Il contenuto all'interno della sezione `<body>` verrà visualizzato in un browser.
- Il contenuto all'interno dell'elemento `<title>` verrà mostrato nella barra del titolo del browser o nella scheda della pagina.

Introduzione a HTML

Come si crea una pagina HTML?

1. Si può utilizzare un qualsiasi text editor del proprio PC (Notepad) o MacBook (TextEdit)
2. Scrivere del codice HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

3. Salvare il file come «index.htm» o «index.html» ed utilizzare un browser per aprire il file

Introduzione a HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Risultato

My First Heading

My first paragraph.

Introduzione a HTML

Sono state sviluppate numerose versioni di HTML durante gli anni:

Year	Version
1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	<u>WHATWG HTML5 Living Standard</u>
2014	<u>W3C Recommendation: HTML5</u>
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	<u>W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition</u>
2017	<u>W3C Recommendation: HTML5.2</u>

Introduzione a HTML

- Ogni documento HTML **deve** cominciare con una dichiarazione del tipo di documento:

```
<!DOCTYPE html>
```

- La dichiarazione DOCTYPE rappresenta il tipo di documento e aiuta il browser a mostrare le pagine web correttamente
 - Deve apparire soltanto una volta prima di qualsiasi tag HTML
- Il documento HTML vero e proprio comincia con il tag `<html>` e finisce con il tag `</html>`
- La parte visibile del documento è racchiusa tra i tag `<body>` e `</body>`

DOCTYPE

Senza il DOCTYPE, i browser più vecchi possono entrare in una modalità chiamata "**Quirks Mode**", in cui interpretano il codice HTML in modo meno standard, causando problemi di compatibilità.

Con il DOCTYPE corretto, i browser usano la "**Standards Mode**", che segue le regole moderne di HTML e CSS.

Inoltre, grazie alla corretta decodifica del codice HTML aumenta la portabilità e la compatibilità con i vari browser.

Introduzione a HTML

- Un **elemento** HTML è tutto ciò che è compreso tra lo start tag e l'end tag

```
<p>My first paragraph</p>
```

- Gli elementi senza alcun contenuto vengono chiamati elementi vuoti e non hanno un end tag
- Gli elementi HTML possono essere annidati
- I documenti HTML consistono in una serie di elementi HTML annidati

Introduzione a HTML

- Good practice: buone pratiche di programmazione
- Non dimenticare gli end tag!
 - I browser di solito interpretano comunque l'elemento ma può accadere il contrario
- Gli elementi vuoti possono essere 'chiusi' nello start tag in questo modo: `<br />`
 - HTML5 non richiede che gli elementi vuoti debbano essere chiusi. Se però abbiamo bisogno di rendere il documento HTML leggibile da un XML parser, dobbiamo debitamente chiudere tutti gli elementi
- Utilizzare il minuscolo per i tag
 - Anche qui HTML5 non lo richiede ma W3C raccomanda di utilizzare il minuscolo per i tag HTML e lo richiede nel caso di tipi di documenti più rigorosi

HTML Headings

- HTML heading o intestazioni HTML
- Sono titoli o sottotitoli che vogliamo mostrare nella webpage
- Codice HTML:

```
<h1>Heading 1</h1>  
<h2>Heading 2</h2>  
<h3>Heading 3</h3>  
<h4>Heading 4</h4>  
<h5>Heading 5</h5>  
<h6>Heading 6</h6>
```



- Risultato:

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

- Vengono utilizzati dai motori di ricerca per indicizzare la pagina in termini di struttura e contenuto

HTML Paragraphs

Paragrafi HTML

- Un paragrafo HTML comincia sempre con una nuova linea, e consiste di solito in un blocco di testo
- Definito dal tag `<p>`

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<p>This is another paragraph.</p>
```

- Non si può modificare l'output aggiungendo spazi o righe extra nel codice HTML. Il browser rimuoverà eventuali spazi e righe extra.
- Per modificare l'output possono essere utilizzati i tag:
 - `<hr>` per un thematic break in una pagina HTML
 - `<br>` per un line break senza cominciare un nuovo paragrafo
 - `<pre>` che definisce un testo pre-formattato

Attributi HTML

Gli attributi HTML forniscono informazioni aggiuntive riguardo gli elementi HTML

- Tutti gli elementi HTML possono avere attributi
- Gli attributi forniscono **informazioni aggiuntive** riguardo gli elementi
- Gli attributi vengono sempre specificati nello **start tag**
- Gli attributi solitamente consistono in coppie nome/valore come: **name=«value»**
- Esempio – Attributo href:
 - Il tag <a> definisce un *hyperlink* (link a una risorsa esterna). L'attributo href viene usato per specificare l'URL della pagina alla quale il link punta

```
<a href="https://www.unipa.it">Visit Unipa!</a>
```


Attributi HTML

Attribute	Description
alt	Specifies an alternative text for an image, when the image cannot be displayed
disabled	Specifies that an input element should be disabled
href	Specifies the URL (web address) for a link
id	Specifies a unique id for an element
src	Specifies the URL (web address) for an image
style	Specifies an inline CSS style for an element
title	Specifies extra information about an element (displayed as a tooltip)

Attributi HTML

Esempi di attributi HTML:

- Attributo `src` – tag `<img>`
 - Viene usato per incorporare un'immagine all'interno di una pagina HTML. Specifica il path dell'immagine da mostrare:

```

```
 - URL assoluto (link ad un'immagine esterna, per esempio su un altro sito) o URL relativo (nel caso di immagini presenti nel nostro computer)

Attributi HTML

Esempi di attributi HTML:

- Attributi `width` e `height`– tag `<img>`

- Vengono usati per specificare la larghezza e l'altezza di un'immagine (in pixel):

```

```

- Attributo `alt`– tag `<img>`

- Viene usato per specificare un testo alternativo da mostrare nel caso in cui l'immagine non possa essere mostrare per un qualsiasi motivo (connessione lenta, immagine rimossa)

```

```

Attributi HTML

Esempi di attributi HTML:

- Attributo `alt` – tag `<img>`

Viene usato per specificare un testo alternativo da mostrare nel caso in cui l'immagine non possa essere mostrata per un qualsiasi motivo (connessione lenta, immagine rimossa)

```

```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```

```

`<p>`If we try to display an image that does not exist, the value of the alt attribute will be displayed instead. `</p>`

```
</body>
```

```
</html>
```



 Girl with a jacket

If we try to display an image that does not exist, the value of the alt attribute will be displayed instead.

Attributi HTML

Esempi di attributi HTML:

- Attributo `lang` – tag `<html>`
 - Usato per specificare la lingua usata all'interno della pagina web. Utile per aiutare motori di ricerca e browser

```
<html lang="en">
```

```
<html lang="en-US">
```

- Questo particolare attributo si può utilizzare in un qualsiasi tag HTML
- Gli attributi sono di norma propri di un tag, ma ce ne sono alcuni che possono essere validi anche per altri tag

Attributi HTML

Esempi di attributi HTML:

- Attributo `title` – tag qualsiasi
 - Usato per mostrare un tooltip quando viene passato il mouse sopra l'elemento
- ```
<p title="I'm a tooltip">This is a paragraph.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
<h2 title="I'm a header">The title
Attribute</h2>
```

```
<p title="I'm a tooltip">Mouse over
this paragraph, to display the
title attribute as a tooltip.</p>
```

```
</body>
</html>
```



## The title Attribute

Mouse over this paragraph, to display the title attribute as a tooltip.

I'm a tooltip

# HTML style

- L'attributo «style» di HTML è usato per aggiungere stili ad un elemento, come colore, font, dimensione e molto altro

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>I am normal</p>
<p style="color:red;">I am red</p>
<p style="color:blue;">I am blue</p>
<p style="font-size:50px;">I am big</p>

</body>
</html>
```

I am normal

I am red

I am blue

I am big

# HTML style

- L'attributo «style» di HTML segue la seguente sintassi:

```
<tagname style="property:value;">
```

- La **property** è una proprietà CSS. Il **value** è un valore CSS.



# HTML style

- **background-color** definisce il colore di background per un elemento HTML

```
<body style="background-color:powderblue;">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-
color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

**This is a heading**

This is a paragraph.

# HTML style

- **background-color** definisce il colore di background per un elemento HTML
- **Impostazione del colore di background per due elementi diversi:**

```
<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This
is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a
paragraph.</p>

</body>
</html>
```

**This is a heading**

**This is a paragraph.**

# HTML style

- **background-color** definisce il colore di background per un elemento HTML

```
<body style="background-color:powderblue;">
```

- **color** definisce il colore del testo di un elemento HTML

```
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
```

- **font-family** definisce il font che deve essere usato per un elemento HTML

```
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

- **font-size** definisce la dimensione del testo di un elemento HTML

```
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```

- **text-align** definisce l'allineamento orizzontale per un elemento HTML

```
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

# HTML style

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
<p style="font-family:courier;">This is a
paragraph.</p>
<p style="font-size:160%;">This is a
paragraph.</p>
<p style="text-align:center;">Centered
paragraph.</p>

</body>
</html>
```

**This is a heading**

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

Centered paragraph.

# Formattazione del testo HTML

HTML contiene numerosi tag per formattare il testo:

- `<b>` - Bold text
- `<strong>` - Important text
- `<i>` - Italic text
- `<em>` - Emphasized text
- `<mark>` - Marked text
- `<small>` - Smaller text
- `<del>` - Deleted text
- `<ins>` - Inserted text
- `<sub>` - Subscript text
- `<sup>` - Superscript text

# Altri elementi HTML

Ci sono tanti altri elementi HTML tanto importanti quanto i precedenti:

- HTML comments
  - Non vengono mostrati nel browser, ma possono essere utili per rendere più leggibile il codice sorgente
  - `<!-- Scrivi il tuo commento ... -->`

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<!-- This is a comment -->
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<!-- Comments are not displayed in the browser -->
```

This is a paragraph.

```
</body>
```

```
</html>
```

# Altri elementi HTML

- HTML colors

I colori in HTML possono essere specificati utilizzando il nome in inglese o il valore RGB, HEX, RGBA, HSLA.

Red – rgb(255, 0, 0) - #FF0000

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Same as color name "Tomato":</p>

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">rgb(255, 99, 71)</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">#ff6347</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">hsl(9, 100%, 64%)</h1>

<p>Same as color name "Tomato", but 50% transparent:</p>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">rgba(255, 99, 71, 0.5)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">hsla(9, 100%, 64%, 0.5)</h1>

<p>In addition to the predefined color names, colors
RGB, HEX, HSL, or even transparent colors using RGBA
</p>

</body>
</html>
```

# Colori in HTML - RGB

**RGB** indichiamo 3 valori (0-255) per le componenti di Rosso-Verde-Blu.

- `color: rgb(255, 0, 0); /* Rosso */`
- `color: rgb(0, 255, 0); /* Verde */`
- `color: rgb(0, 0, 255); /* Blu */`
- `color: rgb(255, 255, 255); /* Bianco */`
- `color: rgb(0, 0, 0); /* Nero */`

**RGBA** invece introduce nell'ultimo parametro un valore di trasparenza (0-1)-

- `color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Rosso semi-trasparente */`



# Colori in HTML – Hex#

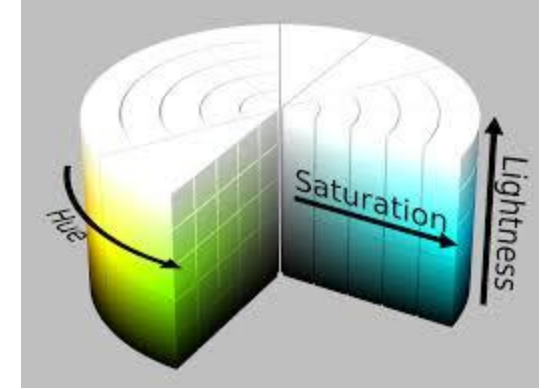
Il formato HEX è una rappresentazione compatta del colore RGB, scritto in **esadecimale** (numeri da 0 a 9 e lettere da A a F).

- color: #ff0000; /\* Rosso \*/
- color: #00ff00; /\* Verde \*/
- color: #0000ff; /\* Blu \*/

Una versione contratta se si ripetono i caratteri:

- color: #f00; /\* Rosso \*/
- color: #0f0; /\* Verde \*/
- color: #00f; /\* Blu \*/

# Colori in HTML - HSL



Il formato **HSL** rappresenta il colore in modo più intuitivo:

- **Hue** (Tonalità, 0-360°): Indica il colore sulla ruota dei colori. 0° = Rosso 120° = Verde 240° = Blu.
- **Saturation** (Saturazione, 0%-100%): Quanto è intenso il colore (0% = grigio, 100% = colore puro).
- **Lightness** (Luminosità, 0%-100%): Quanto è chiaro o scuro (0% = nero, 100% = bianco).
- `color: hsl(0, 100%, 50%); /* Rosso */`
- `color: hsl(120, 100%, 50%); /* Verde */`
- `color: hsl(240, 100%, 50%); /* Blu */`
- `color: hsl(60, 100%, 50%); /* Giallo */`
- `color: hsl(0, 0%, 50%); /* Grigio */`
- Anche in questo caso esiste **HSLA** per indicare la trasparenza, nell'ultimo parametro.
- `color: hsla(0, 100%, 50%, 0.5); /* Rosso semi-trasparente */`

# Altri elementi HTML

- HTML colors

I colori in HTML possono essere specificati utilizzando il nome in inglese o il valore RGB, HEX, RGBA, HSLA.

Red – `rgb(255, 0, 0)` - `#FF0000`

Same as color name "Tomato":

**`rgb(255, 99, 71)`**

**`#ff6347`**

**`hsl(9, 100%, 64%)`**

Same as color name "Tomato", but 50% transparent:

**`rgba(255, 99, 71, 0.5)`**

**`hsla(9, 100%, 64%, 0.5)`**

In addition to the predefined color names, colors can be specified using RGB, HEX, HSL, or even transparent colors using RGBA or HSLA color values.

# Altri elementi HTML

- HTML CSS
  - Cascading Style Sheets (CSS), viene usato per formattare il layout della pagina
  - Permette di controllare il comportamento di tanti elementi (e di tante pagine) con delle uniche direttive
  - 3 possibili opzioni:
    - Inline – utilizzando l'attributo style all'interno di un elemento HTML
    - Internal – utilizzando l'elemento <style> all'interno della sezione <head>
    - External – utilizzando un elemento <link> per collegare la pagina ad un file CSS esterno

# Altri elementi HTML

Il tag `<img>` è un tag utilizzato per introdurre un'immagine all'interno della nostra pagina.

```

```



# Altri elementi HTML

Ci sono tanti altri elementi HTML tanto importanti quanto i precedenti:

- HTML favicon
  - Piccola immagine che viene mostrata alla sinistra del titolo della pagina della tab del browser
  - Basta aggiungere un elemento <link> dopo il tag <title>
  - `<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">`
- HTML tables
  - ```
<table>
<tr>
  <th>Company</th>
  <th>Contact</th>
  <th>Country</th>
</tr>
<tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Maria Anders</td>
  <td>Germany</td>
</tr>
<tr>
  <td>Centro comercial Moctezuma</td>
  <td>Francisco Chang</td>
  <td>Mexico</td>
</tr>
</table>
```

A basic HTML table

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico

To understand the example better, we have added borders to the table.

Altri elementi HTML

Per la creazione delle tabelle in HTML, si usa il tag `<table></table>`.

Vengono identificate due sezioni:

- `<thead></thead>` per l'intestazione.
- `<tbody></tbody>` per il corpo della tabella stessa.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Cognome</th>
      <th>Età</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Mario</td>
      <td>Rossi</td>
      <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Luigi</td>
      <td>Bianchi</td>
      <td>25</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Anna</td>
      <td>Verdi</td>
      <td>28</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Altri elementi HTML

- Ogni cella della tabella è inserita all'interno di tag `<td>` e `</td>` (table data). All'interno di una cella può essere inserito un qualsiasi elemento HTML
- Ogni riga della tabella è inserita all'interno di tag `<tr>` e `</tr>` (table row).
Si può avere un qualsiasi numero di righe nella tabella. Il numero di celle deve essere uguale per ogni riga
- Possiamo inserire un'intestazione della tabella (prima riga) con i tag `<th>` e `</th>` (table header)
 - Di default gli elementi del table header sono in grassetto e centrati, ma si possono modificare con CSS.

Altri elementi HTML

- Table Head *th*

- Table Row *tr*

- Table Data *td*

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Cognome</th>
      <th>Eta</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Mario</td>
      <td>Rossi</td>
      <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Luigi</td>
      <td>Bianchi</td>
      <td>25</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Anna</td>
      <td>Verdi</td>
      <td>28</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Altri elementi HTML

Il tag <iframe> serve per creare un embedding di un documento nella pagina attuale.

```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

È importante definire width e height dell'iframe possiamo farlo:

Attributi

- ```
<iframe src="url" height="200" width="300" title="Iframe Example"></iframe>
```

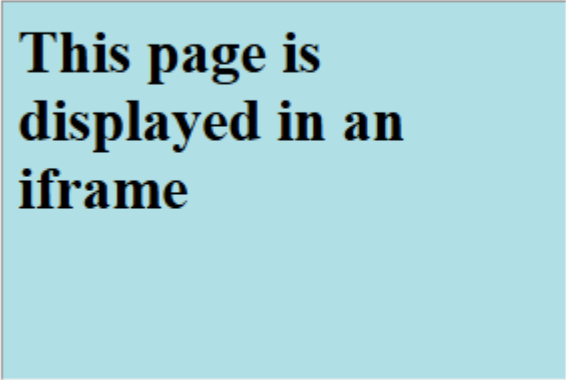
CSS tramite lo style

- ```
<iframe src="url" style="height:200px;width:300px;" title="Iframe Example"></iframe>
```

Altri elementi HTML

HTML Iframes

You can use the height and width attributes to specify the size of the iframe:



**This page is
displayed in an
iframe**

Altri elementi HTML

HTML lists

- Classiche liste per gruppi di elementi – unordered list `<ul>` e ordered list `<ol>`

- ```

 Coffee
 Tea
 Milk

```

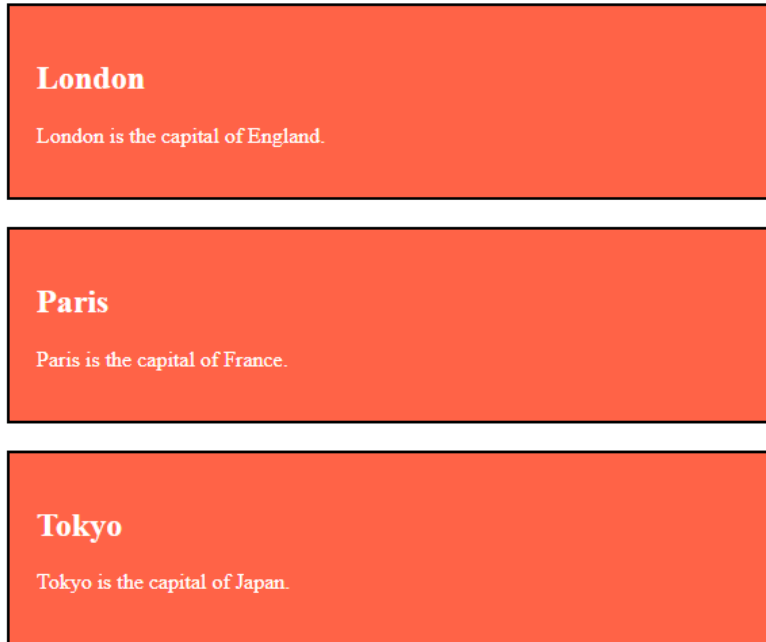


- ```
<ol>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>
```



Altri elementi HTML

- HTML class
 - Permette di specificare la «classe» di un elemento HTML
 - Diversi elementi HTML possono condividere la stessa classe



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

</body>
</html>
```

Analisi di una pagina HTML

```
<!DOCTYPE html> ← Preambolo HTML5 senza indicazione del nome e del URI della dtd
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <script src='main.js'></script>
</head>
<body>
    

</body>
</html>
```

Analisi di una pagina HTML

Preambolo XHTML:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='utf-8'>

<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>

<title>Page Title</title>

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

<link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>

<script src='main.js'></script>

</head>

<body>

</body>

</html>

Analisi di una pagina HTML

Preambolo HTML 4.01:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='utf-8'>

<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>

<title>Page Title</title>

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

<link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>

<script src='main.js'></script>

</head>

<body>

</body>

</html>

Analisi di una pagina HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset='utf-8'>
```

```
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
```

```
  <title>Page Title</title>
```

```
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
```

```
  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
```

```
  <script src='main.js'></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tag **<meta>**: contiene informazioni aggiuntive, definite come coppie chiave-valore, per la corretta gestione della pagina.

Qui si dichiara il set di caratteri della pagina. Richiesto.

Analisi di una pagina HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset='utf-8'>
```

```
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
```

```
  <title>Page Title</title>
```

```
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
```

```
  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
```

```
  <script src='main.js'></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

La coppia di attributi `http-equiv/content` aggiunge fisicamente una riga alla HTTP Response con cui ci è stata inviata la risorsa:

```
X-UA-Compatible: IE=edge
```

Analisi di una pagina HTML

In questo modo si dichiara la compatibilità solo con Edge e non con le versioni precedenti di Internet Explorer. Richiesto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <script src='main.js'></script>
</head>
<body>
    

</body>
</html>
```

Analisi di una pagina HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <script src='main.js'></script>
</head>
<body>
    

</body>
</html>
```

La coppia di attributi name/content fornisce informazioni aggiuntive come fossero delle *impostazioni interne* del browser.

Impostazione della viewport grafica che si scala al 100% (initial-scale=1) della larghezza del device (width=device-width)

Essenziale per la visualizzazione responsive.

Analisi di una pagina HTML



Senza `<meta viewport ... >`



Con `<meta viewport ... >`

Analisi di una pagina HTML

```
<meta name='robots' content='noindex, nofollow'>  
<meta name='keywords' content='...'>  
<meta name='description' content='...'>
```

Tag meta per indicizzazione della pagina:

`robots`: direttive per indicizzazione della pagina (`index/noindex`)
e delle pagine da questa collegate (`follow/nofollow`) da parte dei robots

`keywords`: lista di parole chiave separate da virgole per indicizzazione

`description`: descrizione estesa

Analisi di una pagina HTML

- **<link>** collegamento a risorsa esterna
 - *Non è il collegamento ipertestuale*
- rel: relazione della risorsa con il documento (cosa è)

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

  <meta name='robots' content='noindex, nofollow'>
  <meta name='keywords' content='...'>
  <meta name='description' content='...'>

  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <link rel='icon' sizes='32x32 64x64' href='favicon.ico'>

  <script src='main.js'></script>
</head>

<body>
</body>

</html>
```

Analisi di una pagina HTML

- **<link>** collegamento a risorsa esterna
 - *Non è il collegamento ipertestuale*
- **media**: media query di applicazione del foglio di stile (**rel** può valere alternate in caso di più fogli di stile)
 - screen, print, aural, braille e le media query definite in HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

  <meta name='robots' content='noindex, nofollow'>
  <meta name='keywords' content='... '>
  <meta name='description' content='... '>

  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <link rel='icon' sizes='32x32 64x64' href='favicon.ico'>

  <script src='main.js'></script>
</head>

<body>
</body>

</html>
```


Analisi di una pagina HTML

- **<link>** collegamento a risorsa esterna
 - *Non è il collegamento ipertestuale*
- **icon**: l'icona sulla tab del browser
 - **sizes**: le dimensioni possibili dell'icona
 - iOS utilizza le icone non standard:
 - apple-touch-icon
 - apple-touch-startup-image

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

  <meta name='robots' content='noindex, nofollow'>
  <meta name='keywords' content='... '>
  <meta name='description' content='... '>

  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <link rel='icon' sizes='32x32 64x64' href='favicon.ico'>

  <script src='main.js'></script>
</head>

<body>
</body>

</html>
```

Analisi di una pagina HTML

- **<script>** collegamento a script esterno e area di inserimento di codice all'interno del documento (Javascript per default)
 - `src`: URL per raggiungere il file `.js`
 - Si può inserire `type='...'` per definire il tipo della risorsa per script non Javascript

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Page Title</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

  <meta name='robots' content='noindex, nofollow'>
  <meta name='keywords' content='... '>
  <meta name='description' content='... '>

  <link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
  <link rel='icon' sizes='32x32 64x64' href='favicon.ico'>

  <script src='main.js'></script>
</head>

<body>
</body>

</html>
```

Analisi di una pagina HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
<title>Page Title</title>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

<meta name='robots' content='noindex, nofollow'>
<meta name='keywords' content='...'>
<meta name='description' content='...'>

<link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen' href='main.css'>
<link rel='icon' sizes='32x32 64x64' href='favicon.ico'>

<script>
document.write("Hi, guys!!");
</script>
</head>

<body>
La mia prima pagina

di prova
</body>
</html>
```

document.write() scrive nel body del documento

Il testo nel body del documento non rispetta la spaziatura: tutto collassa in un spazio

Analisi di una pagina HTML

- **
** per andare a capo esplicitamente
- Entità HTML predefinite per la spaziatura: ` `

Carattere	Entità
à	<code>&aacute;</code>
á	<code>&agrave;</code>
Á	<code>&Aacute;</code>
À	<code>&Agrave;</code>
Analogo per le altre vocali	
€	<code>&euro;</code>
@	<code>&copy;</code>
®	<code>&reg;</code>
&	<code>&amp;</code>
<	<code>&lt;</code>
>	<code>&gt;</code>
....	

Elementi HTML: block vs inline

Esistono due macro categorie di elementi, che definiscono comportamenti ben definiti:

BLOCK	INLINE
Crea una nuova sezione, con margine prima e dopo.	Non crea una sezione separata.
Occupi tutta larghezza disponibile, altezza necessaria.	Occupi lo spazio necessario.
Contengono altri elementi block o inline.	Non può contenere elementi block.
Tag più usati: <code><p></code> e <code><div></code>	
<code><address></code> , <code><article></code> , <code><aside></code> <code><blockquote></code> <code><canvas></code> <code><dd></code> <code><div></code> <code><dl></code> <code><dt></code> <code><fieldset></code> <code><figcaption></code> <code><figure></code> <code><footer></code> <code><form></code> <code><h1></code> - <code><h6></code> <code><header></code> <code><hr></code> <code></code> <code><main></code> <code><nav></code> <code><noscript></code> <code></code> <code><p></code> <code><pre></code> <code><section></code> <code><table></code> <code><tfoot></code> <code></code> <code><video></code>	<code><a></code> <code><abbr></code> <code><acronym></code> <code></code> <code><bdo></code> <code><big></code> <code>
</code> <code><button></code> <code><cite></code> <code><code></code> <code><dfn></code> <code></code> <code><i></code> <code></code> <code><input></code> <code><kbd></code> <code><label></code> <code><map></code> <code><object></code> <code><output></code> <code><q></code> <code><samp></code> <code><script></code> <code><select></code> <code><small></code> <code></code> <code></code> <code><sub></code> <code><sup></code> <code><textarea></code> <code><time></code> <code><tt></code> <code><var></code>

Esempio: Elementi HTML: block vs inline

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="font-size: 24px;">

<h1>BLOCK VS INLINE</h1>

<div style="border: 1px solid black">Hello World</div>

<p style="border: 1px solid black">The P and the DIV elements are both block elements,
and they will always start on a new line and take up the full width available (stretches
out to the left and right as far as it can).</p>

<p style="border: 1px solid black">The P and the DIV elements are both block elements,
and they will always start on a new line and take up the full width available (stretches
out to the left and right as far as it can).
  Instead this is a <span style="border: 3px solid red"> &lt SPAN &gt; element
</span>
</p>

</body>
</html>
```

BLOCK VS INLINE

Hello World

The P and the DIV elements are both block elements, and they will always start on a new line and take up the full width available (stretches out to the left and right as far as it can).

The P and the DIV elements are both block elements, and they will always start on a new line and take up the full width available (stretches out to the left and right as far as it can). Instead this is a < SPAN > element

- Generatore di testo «*Lorem ipsum ...*» : <https://it.lipsum.com/>

Form HTML

- Un form è una raccolta di elementi HTML che permettono l'inserimento di dati da parte dell'utente.
- Tali elementi HTML si differenziano per tipo di dato che l'utente deve inserire
- Ogni form è racchiuso tra tag **<form>** e **</form>**
- I dati che inserisce l'utente vengono mandati a un server per l'elaborazione

```
<form method="..." action="..." >
```

```
<label for="inputid" >Etichetta</label>
```

```
<input id="inputid" name="inputname" type="" >
```

```
...
```

```
</form>
```

Form HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Forms</h2>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p>If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page
called "/action_page.php".</p>

</body>
</html>
```

HTML Forms

First name:

Last name:

If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called "/action_page.php".

Form HTML – elemento `<input>`

- L'elemento `input` è quello maggiormente utilizzato. Permette di inserire un dato al suo interno
- Ha diverse tipologie, specificate dall'attributo `type`

- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

Elemento <input> - Inserimento Testo

Text Input

Linea singola di testo per nomi o indirizzi email

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

First name:

Last name:

Elemento <input> - Inserimento Testo

Password Input

Linea singola di testo mascherata per inserire password

```
<form>
  <label for="username">Username:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="pwd">Password:</label><br>
  <input type="password" id="pwd" name="pwd">
</form>
```

First name:

Password:

Elemento <input> - Scelte

Radio Buttons

Selezione di una sola tra molte opzioni

```
<p>Choose your favorite Web language:</p>
<form action="/action_page.php">
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Choose your favorite Web language:

- ☒ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

Elemento <input> - Scelte

Checkboxes

Selezione e deselegione di una o molte opzioni

```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```

- ☒ I have a bike
- ☒ I have a car
- ☐ I have a boat

Form HTML – altri elementi

Text Area

`<textarea>`

Linea multipla di testo

```
<label for="w3review">Review of W3Schools:</label>
```

```
<textarea id="w3review" name="w3review" rows="4" cols="50">
```

At w3schools.com you will learn how to make a website. They offer free tutorials in all web development technologies.

```
</textarea>
```

Review of W3Schools:

At w3schools.com you will learn how to make a website. They offer free tutorials in all web development technologies.

Form HTML – altri elementi

Drop-down list

<select>

Scelta di una opzione da una lista

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Choose a car: Volvo ▾ Invia

Choose a car: ✓ Volvo Invia

Saab
Fiat
Audi

Form HTML

- Altri widget

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The select Element</h2>

<p>The select element defines a drop-down list:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="cars">Choose a car:</label>
  <select id="cars" name="cars">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

The select Element

The select element defines a drop-down list:

Choose a car:

Form HTML

- Altri widget

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Textarea</h2>
<p>The textarea element defines a multi-line input field.</p>

<form action="/action_page.php">
  <textarea name="message" rows="10" cols="30">The cat was playing
in the garden.</textarea>
  <br><br>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Textarea

The textarea element defines a multi-line input field.

Invia richiesta

Form HTML

- Altri widget

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>The button Element</h2>
```

```
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click  
Me!</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

The button Element

Click Me!

Form HTML

- Altri widget

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Grouping Form Data with Fieldset</h2>

<p>The fieldset element is used to group related data in a form, and
the legend element defines a caption for the fieldset element.</p>

<form action="/action_page.php">
  <fieldset>
    <legend>Personalia:</legend>
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </fieldset>
</form>

</body>
</html>
```

Grouping Form Data with Fieldset

The fieldset element is used to group related data in a form, and the legend element defines a caption for the fieldset element.

Personalia: _____

First name:

Last name:

Form HTML

- Altri widget

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>The datalist Element</h2>
```

<p>The datalist element specifies a list of pre-defined options for an input element.</p>

```
<form action="/action_page.php">
  <input list="browsers" name="browser">
    <datalist id="browsers">
      <option value="Internet Explorer">
      <option value="Firefox">
      <option value="Chrome">
      <option value="Opera">
      <option value="Safari">
    </datalist>
  <input type="submit">
</form>
```

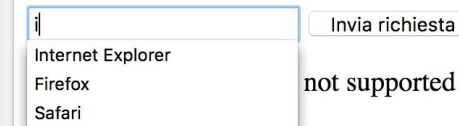
<p>Note: The datalist tag is not supported in Safari prior version 12.1.</p>

```
</body>
```

```
</html>
```

The datalist Element

The datalist element specifies a list of pre-defined options for an input element.



not supported in Safari prior version 12.1.

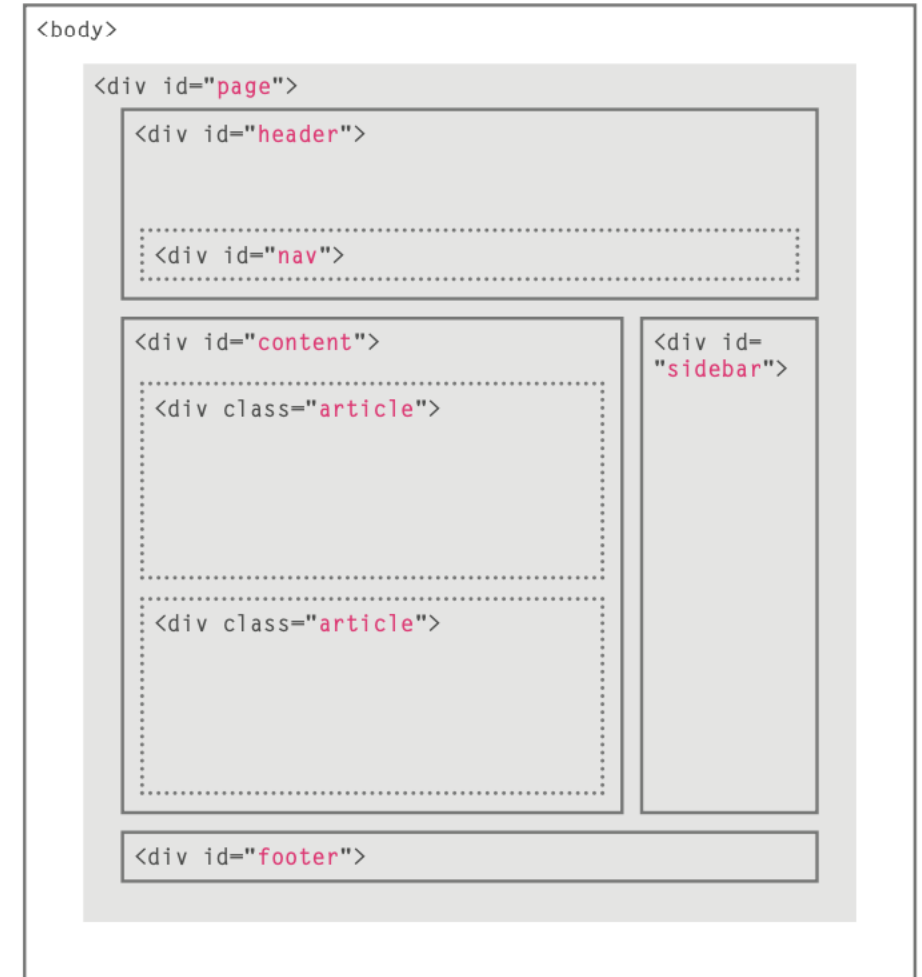
HTML5 - form

- **<input>** usa type per differenziare i widget
- Attributi principali
 - pattern: check on regexp
 - placeholder: testo di esempio
 - min/max: valori consentiti
 - required: valore obbligatorio
 - name: nome variabile passata al back-end

- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

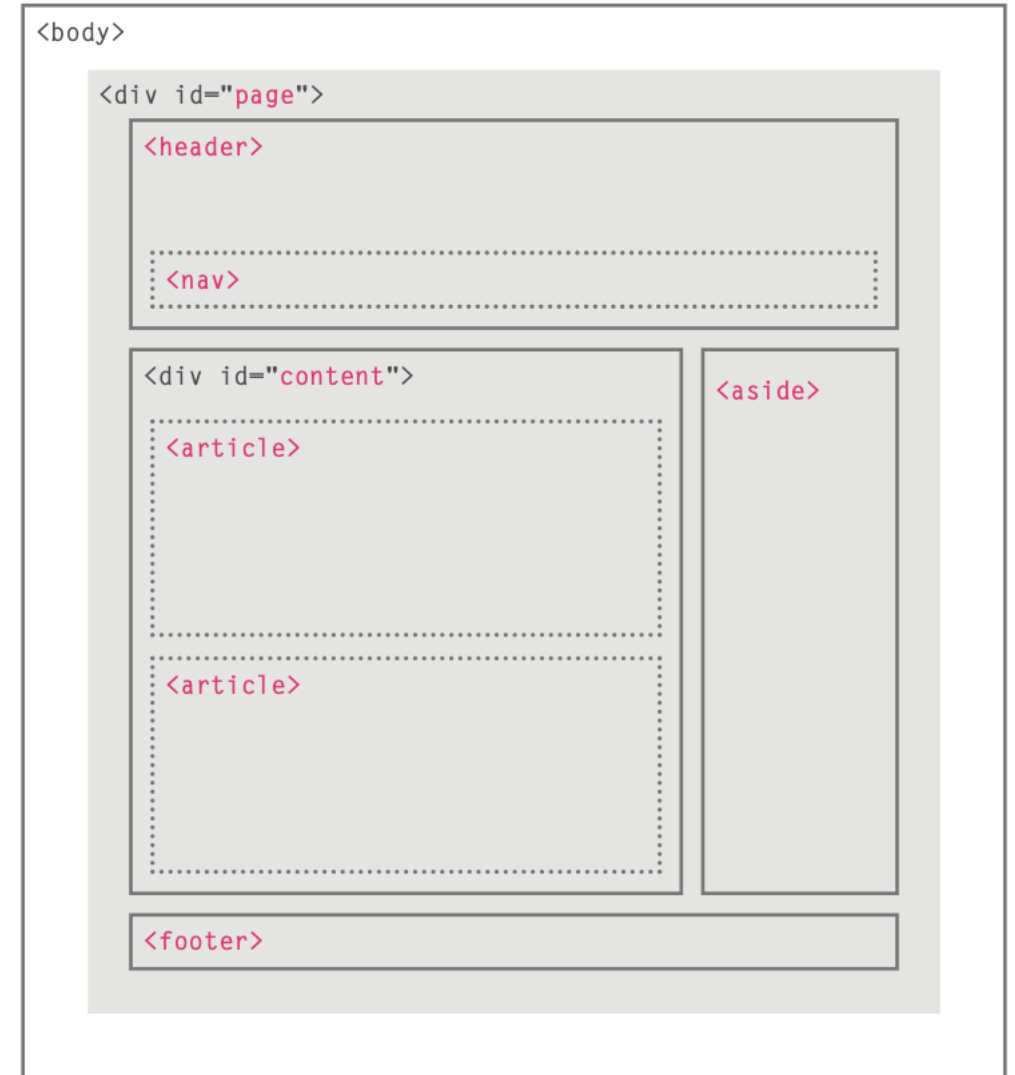
HTML vs HTML5

- Per molto tempo gli sviluppatori hanno usato gli elementi `<div>` per raggruppare diversi elementi al loro interno
- Gli attributi `id` e `class` indicavano il ruolo di quell'elemento `div` all'interno della pagina

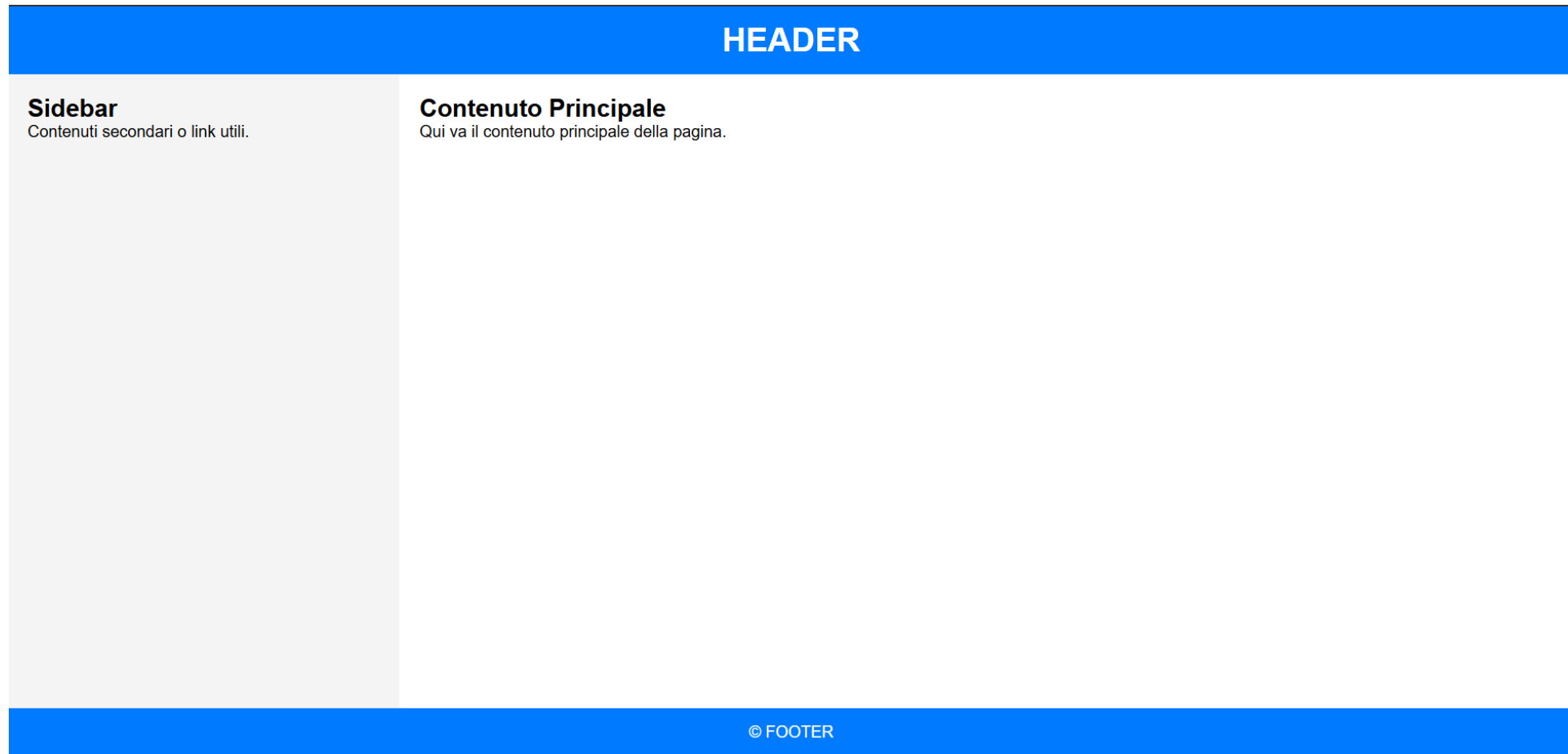


HTML5

- HTML5 introduce un nuovo set di elementi che indicano più chiaramente il tipo di contenuto che vi si trova all'interno
- **Elementi «semantici»**



Struttura di una pagina HTML classica



HTML5 – elementi multimediali

- In HTML5 ci sono tre elementi principali per gestire i contenuti multimediali:
 - **<audio>** inserimento di clip audio multiple e alternative nei formati MP3, OGG, WAV
 - **<video>** inserimento di video multipli e alternativi nei formati MP4, WebM, OGG
 - **<picture>** inserimento flessibile di immagini gestito attraverso media query
- Ogni sorgente multimediale si gestisce attraverso l'elemento **<source>**

HTML5 – elementi multimediali

Riferimento file: <multimedia.html>

```
<audio controls>  
  <source src="multimedia/horse.mp3" type="audio/mp3"></source>  
  <source src="multimedia/sample.wav" type="audio/wav"></source>  
</audio>
```

```
<video width="500" controls>  
  <source src="multimedia/sample.mp4" type="video/mp4"></source>  
  <source src="multimedia/sample.mov" type="video/mp4"></source>  
  <source src="multimedia/sample.avi" type="video/avi"></source>  
</video>
```

controls attiva i controlli del player

Gli elementi **<source>** multipli servono a gestire possibili carenze di supporto da parte dei diversi browser. Di default viene scelta la prima opzione.